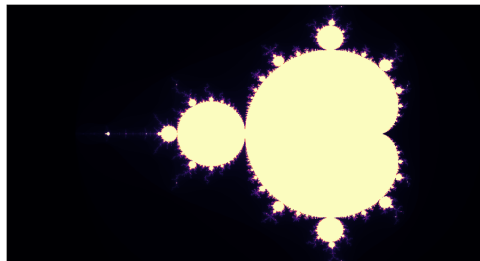


Conjunto de Mandelbrot (imagem 7680×4320) em versão híbrida MPI + OpenMP, com **dois níveis de paralelismo**:

- **Entre nós (MPI)** — modelo *Coordenador/Trabalhador*: o coordenador distribui blocos de linhas sob demanda; **1 processo pesado por nó**.
- **Dentro do nó (OpenMP)** — *workpool sem mestre*: todas as threads pegam a próxima linha de uma **estrutura de dados** compartilhada (atomic capture), sem thread mestre.

Carga muito **irregular** (pontos internos custam `max_iter`, externos escapam cedo) $\Rightarrow$ o workpool faz o **balanceamento dinâmico**.

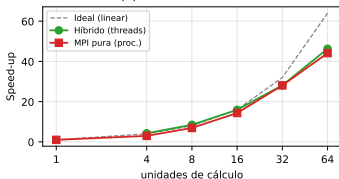
Executado em **4 nós** do cluster Atlantica; `OMP_NUM_THREADS` de 1 a 16 (2 threads/núcleo, HT). Saída **byte-idêntica** à sequencial.



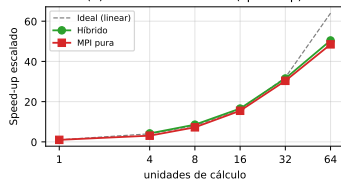
Conjunto de Mandelbrot (cor = nº de iterações).

Resultados: gráficos e tabelas

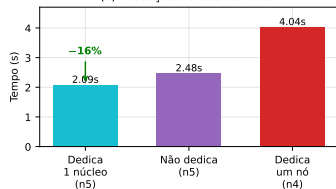
(a) Escalabilidade forte



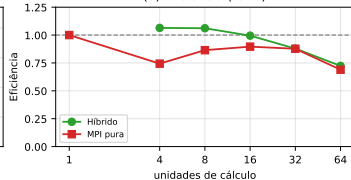
(b) Escalabilidade fraca (speed-up)



(c) Alocação do coordenador



(d) Eficiência (forte)



Escalabilidade forte (speed-up S / efic. E)

un.	Híbrido		MPI pura	
	S	E	S	E
1	—	—	1,00	1,00
4	4,26	1,06	2,97	0,74
8	8,49	1,06	6,92	0,86
16	15,9	0,99	14,3	0,90
32	28,1	0,88	28,1	0,88
64	46,3	0,72	44,1	0,69

Fraca (speed-up)

un.	Híb.	MPI
4	4,2	3,1
8	8,6	7,2
16	16,6	15,5
32	31,5	30,3
64	50,4	48,5

Coordenador (4 nós)

Alocação	Tempo
Dedica 1 núcleo	2,09s
Não dedica	2,48s
Dedica um nó	4,04s

un. = unidades (híbrido: núcleos = $4 \times$ threads, max_iter=2000; MPI pura: processos, max_iter=1000). Fraca = speed-up escalado (Gustafson).

- Cumprimos o modelo: **MPI Coordenador/Trabalhador** (1 processo pesado/nó) + **workpool OpenMP sem mestre** (controle por estrutura de dados, 2 threads/núcleo com HT).
- **Boa escalabilidade**: speed-up de **46×** (forte) e **50×** (fraca) em 64 unidades; escalabilidade fraca quase ideal.
- A queda de eficiência em 64 unidades é o **limite do Hyper-Threading** (2 fluxos/núcleo), não do algoritmo; no início há *superlinearidade* por melhor uso de **cache**.
- **Alocação do coordenador**: vale dedicar **1 núcleo** a ele (−16%, evita oversubscrição), mas **nunca um nó inteiro** (+63%).
- **Híbrido × MPI pura**: desempenho **praticamente igual** (curvas coincidentes); o híbrido usa **muito menos ranks MPI** (5 vs 64) ⇒ menos memória e mensagens, vantagem que cresce com a escala.

Bernardo Zamin ▪ João Pedro Cunha | Programação Paralela — PUCRS